UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	Mukhtar Lutfi	**NIM**	2555201012
Kelas	A	**Tanggal**	19 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/Mukhtarlutfi263/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

1. **Periksa_pbo : Memeriksa disiplin struktur berorientasi objek**
2. **mypy: Memeriksa ketepatan anotasi tipe data**
3. **pytest: Menjalankan pengujian unit (*unit testing*) untuk memastikan perilaku program benar**

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Karena gerbang tidak hanya menilai apakah program bisa dieksekusi, tetapi juga menilai kedisiplinan struktur PBO dan kelengkapan anotasi tipenya

3. Kode PBO-001 berbunyi “kode berjalan di tingkat modul”. Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Ada perintah/eksekusi (seperti print) yang ditulis langsung di luar kelas atau fungsi, cara memperbaikinya adalah bungkus kode tersebut di dalam fungsi (misal main()) dan amankan dengan blok if __name__ == '__main__':

4. Mengapa folder src/model tidak boleh memuat perintah print?

Untuk menjaga prinsip pemisahan tanggung jawab. Bagian model murni hanya untuk logika data, sedangkan urusan cetak/tampilan layar ditangani di luar model

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

```
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\USER\Documents\Joki\Mukhtar Lutfi\PBO-UP-2026\P02\tugas\MUKHTAR_LUTFI-2555201012\lupa_self.py", line 17, in <module>
    print(alat.biaya_sewa(3))
          ~~~~~~~~~~~~~~~^^^
TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given
```

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	Rp -5000/hari
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	-15000
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	Tidak, karena ini hanya kesepakatan antar-program di python
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Tidak, kesalahan ini akan ketahuan kalau ada pengguna yang nyadar kalau laporannya minus

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p02`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 7 source files
`pytest`	7 passed in 0.03s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: Mukhtar Lutfi, Naufal Dzaki Ramadhan, Mhd. Farel Al-Islami

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
"""Model domain: keramba jaring apung pembudidaya ikan patin."""

class Keramba:
    """Satu unit keramba jaring apung beserta ukuran dan tebar bibitnya."""

    def __init__(self, kode: str, luas_m2: int, jumlah_bibit: int, jenis_ikan: str = "Patin") -> None:
        self._kode = kode
        self._luas_m2 = luas_m2
        self._jumlah_bibit = jumlah_bibit
        self._jenis_ikan = jenis_ikan

    def perkiraan_panen(self, kelulusan_hidup: float, berat_rata_rata_gram: float) -> float:
        """Menghitung perkiraan hasil panen dalam kilogram."""
        total_hidup = self._jumlah_bibit * kelulusan_hidup
        total_berat_gram = total_hidup * berat_rata_rata_gram
        return total_berat_gram / 1000
```

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter jenis_ikan layak diberi nilai default ("Patin") karena sebagian besar keramba di lokasi tersebut hanya dipakai untuk satu jenis ikan yang sama, sehingga tidak perlu diisi berulang kali saat membuat objek baru

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Karena tingkat kelulusan hidup nilainya bisa berubah-ubah di setiap musim panen, sehingga lebih tepat ditarik sebagai parameter saat method perkiraan_panen() dipanggil, bukan diset permanen sebagai atribut fisik keramba

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Menjaga keamanan dan enkapsulasi data. Objek memiliki kontrol penuh terhadap datanya sehingga perubahan struktur internal tidak merusak bagian kode di luar kelas

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

Bagaimana cara membuat unit test dengan pytest jika sebuah method di dalam kelas saling berinteraksi dengan objek dari kelas lain?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....